

TRABALHO FINAL

VISCOSÍMETRO DE HOPPLER

Belo Horizonte, 04 de Julho de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

Projetar um viscosímetro de queda de bola, conhecido como Viscosímetro de Hoppler, capaz de realizar a leitura de fluidos com viscosidade dentro do intervalo de $0,6 \text{ mPa.s}$ a 60 mPa.s utilizando um tubo disponibilizado no laboratório com 600 mm de comprimento, $45,2 \text{ mm}$ de diâmetro externo e 22 mm de diâmetro interno.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O viscosímetro de queda de esfera, Viscosímetro de Hoppler, é um instrumento utilizado com o objetivo de determinar a viscosidade dinâmica de um determinado fluido. Seu princípio de funcionamento baseia-se na medição do tempo que uma esfera, com geometria e densidade conhecidas, leva para percorrer uma distância através do fluido em análise.

Quando a esfera é liberada no fluido, ela acelera sob a ação da gravidade até que a força de resistência do fluido (arrasto viscoso), somada à força de empuxo, se equilibre com a força peso. A partir deste ponto, a força resultante sobre a esfera se anula e ela passa a se mover com uma velocidade constante, denominada velocidade terminal (v_t), a qual está intrinsecamente ligada a viscosidade do fluido.

Para que se possa chegar na equação que determina a velocidade terminal, inicialmente deve-se detalhar fisicamente a modelagem da queda da esfera no fluido, sendo o movimento da esfera governado pelo balanço de três forças:

- força peso (P) - correspondente ao peso da esfera e determinada a partir da gravidade local ($g = 9,78 \pm 0,01 [m/s^2]$), assim como pela geometria ($r_s [m]$) e densidade ($p_s [kg/m^3]$) desta:

$$P = m_s \cdot g$$

$$P = p_s \cdot \left(\frac{4}{3}\pi r_s^3\right) \cdot g \quad (1)$$

- força empuxo (E) - de acordo com o Princípio de Arquimedes, é a força ascendente que o fluido exerce sobre a esfera equivalente ao peso do volume de fluido deslocado e proporcional à densidade ($p_f [kg/m^3]$) deste:

$$E = m_f \cdot g$$

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

$$E = p_f \cdot \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) \cdot g \quad (2)$$

- força de arrasto viscoso (F_a) - corresponde a resistência do fluido ao movimento da esfera e, para escoamentos laminares ($Re < 2300$), é precisamente descrita pela Lei de Stokes, na qual μ corresponde à viscosidade dinâmica do fluido:

$$F_a = 6 \cdot \pi \cdot \mu \cdot r_s \cdot v_t \quad (3)$$

A velocidade terminal v_t é alcançada quando o sistema encontra-se em sua condição de equilíbrio, isto é:

$$P - E - F_a = 0 \quad (4)$$

A partir deste balanço, obtém-se a equação de Stokes para a velocidade terminal:

$$v_t = \frac{2}{9} \frac{gr_s^2(\rho_s - \rho_f)}{\eta} \quad (5)$$

No entanto, para uma aplicação prática o modelo deve ser refinado considerando características físicas que não são levadas em conta no modelo físico mencionado acima, tais como:

- **Efeito da Inclinação do Tubo:** a utilização de um tubo inclinado é uma técnica padrão, conforme descrito na norma ISO 12058-1 [1], que possibilita a medição de fluidos de baixa viscosidade. Se α é o ângulo do tubo com a horizontal, a componente da gravidade que impulsiona a esfera é reduzida para $g_{efetivo} = g \cdot \sin(\alpha)$. Este novo valor da gravidade é substituído no balanço de forças do problema real;
- **Efeito de Parede (Correção de Faxén):** as paredes do tubo oferecem uma resistência hidrodinâmica adicional, freando a esfera. Para um modelo de queda central, este efeito é quantificado pela Correção de Faxén, que

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

modifica a velocidade terminal a partir de d (diâmetro da esfera) e D (diâmetro do tubo):

$$v_{t, corrigida} = v_t \cdot \left(1 - 2.104\left(\frac{d}{D}\right) + 2.09\left(\frac{d}{D}\right)^3 - 0.95\left(\frac{d}{D}\right)^5 \right)$$

Com o modelo físico estabelecido, um código de simulação computacional em Python, apresentado em anexo, foi utilizado para prever o comportamento deste sistema. A simulação implementa as equações descritas para calcular a velocidade terminal corrigida da esfera para um dado conjunto de parâmetros: propriedades da esfera (raio, densidade), do fluido (viscosidade, densidade) e do equipamento (diâmetro interno do tubo, ângulo de inclinação do tubo).

3. RESULTADOS DE PROJETO

A partir da fundamentação teórica e através do código em Python de simulação foi possível determinar as características das esferas que realizam “boas” medidas para certos intervalos de aferição da viscosidade. Uma medição só é considerada “boa” ou viável se atender simultaneamente a um conjunto de critérios físicos e práticos:

- **Regime de Escoamento Laminar:** a validade da Lei de Stokes, pilar do modelo, depende de um escoamento laminar. Essa condição é verificada através do Número de Reynolds (R_e), que deve ser inferior a 2300.

$$R_e = \frac{\rho_f v_{t, corrigida} d}{\mu} < 2300$$

- **Distância de Aceleração:** a esfera necessita de uma distância para atingir sua velocidade terminal e ainda percorrer uma distância suficiente para medição do usuário. O modelo calcula a distância necessária para a velocidade terminal ser atingida e apenas é considerada válida caso seja acima do limite superior definido de 15 *cm*. Além desse, um limite inferior de 5 *cm* foi implementado para garantir que a medição seja realizada adequadamente, sem interferências visuais devido ao suporte no final do tubo, garantindo um percurso de medição de 40 *cm* no tubo de 60 *cm*.
- **Tempo de Medição:** o tempo de queda deve ser prático, isto é, ultrapassar tempos muito curtos (exemplo: 3 segundos), que possuem alto erro de medição na cronometragem, e ser inferior a tempos muito longos (exemplo: 30 minutos), impraticáveis em usos comuns do instrumento de medição. Assim, foi definida uma janela de tempo de medição aceitável entre 10 e 600 segundos.

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Para determinar a faixa de operação de uma configuração específica (um dado fluido e uma dada esfera), a simulação executa um processo de busca iterativa através dos seguintes passos:

- I. Um par de (raio da esfera, densidade da esfera) e um ângulo de inclinação são fixados.
- II. O código itera sobre uma ampla gama de viscosidades e densidades de fluido.
- III. Para cada ponto (viscosidade, densidade), a função de simulação física é solicitada para calcular a velocidade terminal e o Número de Reynolds.
- IV. O resultado é então avaliado frente aos três critérios de validade ($Re < 2300$, *distância para velocidade terminal* $< 150\text{ mm}$, $10\text{ s} < \text{tempo de medição} < 600\text{ s}$).
- V. As combinações de (viscosidade, densidade) que satisfazem todos os critérios são consideradas "válidas". O conjunto desses pontos forma um mapa de viabilidade que define a faixa de trabalho útil do sistema viscosimétrico em questão.

A partir dessas simulações, considerando as esferas que mais se adequaram aos critérios estabelecidos e que estão disponíveis comercialmente, foi possível chegar a uma seleção de três esferas selecionadas que irão compor o conjunto de esferas do viscosímetro projetado.

- ❖ $0,6 \geq \eta \leq 10\text{ mPa.s}$ - **ESFERA 1** ($d_s = 2\text{ mm}$ e $\rho_{esf} = 0,9\text{ g/cm}^3$);
- ❖ $10 \geq \eta \leq 30\text{ mPa.s}$ - **ESFERA 2** ($d_s = 10\text{ mm}$ e $\rho_{esf} = 1,42\text{ g/cm}^3$);
- ❖ $30 \geq \eta \leq 60\text{ mPa.s}$ - **ESFERA 3** ($d_s = 10\text{ mm}$ e $\rho_{esf} = 2,0\text{ g/cm}^3$).

O resultado das grandezas físicas para os limites das faixas de medição em que estas são válidas estão apresentados na tabela a seguir:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Grandezas Físicas para Esferas Validadas						
ESFERA	Viscosidade do Fluido (<i>mPa. s</i>)	Velocidade Terminal Corrigida (<i>mm/s</i>)	Número de Reynolds	Distância para Atingir a Velocidade Terminal (<i>mm</i>)	Comprimento Útil para Medição (<i>mm</i>)	Tempo de Medição Previsto (<i>s</i>)
ESFERA 1 ($d_s = 2\text{ mm}$)	0,6	23,48	69,8152	48,3	551,7	23,50
	10	1,41	0,2513	0,2	599,8	425,76
ESFERA 2 ($d_s = 10\text{ mm}$)	10	6,02	8,5140	107,2	492,8	81,91
	30	2,01	0,9460	11,9	588,1	293,22
ESFERA 3 ($d_s = 10\text{ mm}$)	30	16,05	10,4829	134,2	465,8	29,03
	60	8,02	2,6207	33,5	566,5	70,61

TABELA 1: Grandezas Físicas para Esferas Validadas

4. MONTANDO O VISCOSÍMETRO E DEFININDO AS ESFERAS DE MEDIÇÃO

Para a efetiva construção do Viscosímetro de Hoppler, as seguintes considerações devem ser respeitadas:

- deve ser utilizado um tubo disponível no laboratório de fluidos com 600 mm de comprimento, $45,2\text{ mm}$ de diâmetro externo e 22 mm de diâmetro interno;
- fluidos com viscosidade dentro do intervalo de $0,6\text{ mPa}\cdot\text{s}$ a $60\text{ mPa}\cdot\text{s}$ devem ser possivelmente aferidos;
- as esferas utilizadas para medição da viscosidade devem respeitar disponibilidade comercial.

A partir dessas, inicialmente será estruturado o viscosímetro em si. O material principal utilizado será o tubo transparente de plástico com as dimensões mencionadas acima. Para complementar a arquitetura geral do viscosímetro, outros três componentes foram modelados para serem impressos em 3D e permitir que o viscosímetro seja usado devidamente, sendo estes:

1. **Mecanismo de Liberação da Esfera:** garante uma liberação centralizada e com velocidade inicial nula, sendo crítico para a repetibilidade das medições. O mecanismo consiste em um funil guia com diâmetro inferior maior do que o diâmetro da maior esfera utilizada, isto é, maior do que 10 mm . Este se encaixa na parte superior do tubo e possui um pequeno pino de retenção que é puxado quando for desejado pelo usuário iniciar o experimento, liberando assim a esfera.



Imagem 1: Modelagem do Mecanismo de Liberação da Esfera

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

2. **Válvula de Recuperação da Esfera:** localizada na base do tubo com uma dimensão levemente superior ao diâmetro externo do tubo, esta peça é projetada como uma válvula de gaveta simples. Em sua posição fechada, ela retém a esfera após a medição. Ao ser aberta, a esfera pode ser recuperada facilmente, o que evita a necessidade de esvaziar o tubo a cada ensaio, economizando amostra de fluido e agilizando o processo de medições repetidas.



Imagem 2: Modelagem da Válvula de Recuperação da Esfera

3. **Suporte do Tubo:** garante a estabilidade do conjunto, projetado para fixar firmemente o tubo em um ângulo de 80° em relação ao plano horizontal, conforme as especificações da norma DIN 53015 [2] para viscosímetros de Höppler. Ela é composta por uma região de encaixe com a válvula de recuperação da esfera, a qual recebe o tubo e também se encaixa na parte superior do suporte.



Imagem 3: Modelagem do Suporte do Tubo

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Os respectivos desenhos esquemáticos dos modelos estão apresentados em anexo ao documento.

Para a determinação das esferas a serem utilizadas, a disponibilidade comercial foi um fator determinante combinada ao uso devido do instrumento para diferentes faixas de viscosidade, sendo necessária, assim, uma gama de esferas distintas. Considerando o intervalo de viscosidade a ser obedecido de $0,6 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ a $60 \text{ mPa}\cdot\text{s}$, este foi dividido em três faixas para medição ideal:

- ❖ para viscosidades baixas ($0,6 \geq \eta \leq 10 \text{ mPa}\cdot\text{s}$), a esfera mais adequada é a de polipropileno (PP), com diâmetro de $2,00 \text{ mm}$ e densidade de $\rho_{esf} = 0,9 \text{ g/cm}^3$ - ESFERA 1;
- ❖ para viscosidades intermediárias ($10 \geq \eta \leq 30 \text{ mPa}\cdot\text{s}$), a esfera mais adequada é a de homopolímero de polioximetileno (POMh) com diâmetro de $10,00 \text{ mm}$ e densidade de $\rho_{esf} = 1,42 \text{ g/cm}^3$ - ESFERA 2; e;
- ❖ para viscosidades altas ($30 \geq \eta \leq 60 \text{ mPa}\cdot\text{s}$), a esfera mais adequada é a de ferro-níquel com diâmetro de $10,00 \text{ mm}$ e densidade de $\rho_{esf} = 2,0 \text{ g/cm}^3$ - ESFERA 3.

Os diâmetros das esferas foram considerado de acordo com o tamanho do tubo disponível e de acordo com disponibilidade comercial. Todas as esferas foram testadas para os intervalos de viscosidade correspondentes cujos resultados estão apresentados na Tabela 1, inserida na seção de Resultados deste relatório.

5. MATERIAIS UTILIZADOS E ORÇAMENTO

Tendo sido o viscosímetro devidamente modelado e estruturado, assim como o conjunto de esferas necessárias para obedecer os critérios definidos, pode-se listar todos os materiais a serem utilizados e, conseqüentemente, realizar o orçamento do projeto como um todo.

Inicialmente, considerando os componentes do viscosímetro, estes serão fabricados por impressão 3D utilizando o PETG (Polietileno Glicol Tereftalato) como filamento devido a sua: resistência química, ideal para um instrumento que entrará em contato com uma alta gama de componentes químicos; facilidade de impressão, garantindo uma maior qualidade do projeto com maior precisão dimensional das peças e menos deformação indesejada; e; propriedades mecânicas, obtendo uma boa relação entre rigidez e resistência, adequada para componentes estruturais de um viscosímetro. [3]

Para precificar o custo da impressão dos componentes, usou-se a ferramenta digital [Calculadora de Impressão 3D](#) considerando a densidade do filamento de PETG como sendo de $\rho_{PETG} = 1,25 \text{ g/cm}^3$, diâmetro do filamento de $1,75 \text{ mm}$ e estimando, assim, um volume total de 370 cm^3 de material, resultando em 154 m de filamento e uma massa total correspondente de 463 gramas. Como o filamento é comprado por quantidades especificadas, o menor valor admissível comercialmente é de 500 gramas do material.

Por meio das estimativas obtidas acima e considerando o preço comercial das esferas que compõe o kit selecionado, pode-se estimar o custo total do projeto:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Materiais Utilizados				
Item	Quantidade	Detalhamento	Link de Compra	Custo
Tubo do Laboratório	1	Disponibilizado		R\$ 00,00
Esfera de Polipropileno (PP)	1	Diâmetro de 2,00 mm e densidade de $\rho_{esf} = 0,9 \text{ g/cm}^3$	GoodFellow - Advanced Materials (PP)	R\$763,14
Esfera de Homopolímero de Polioximetileno (POMh)	1	Diâmetro de 10,00 mm e densidade de $\rho_{esf} = 1,42 \text{ g/cm}^3$	GoodFellow - Advanced Materials (POMh)	R\$883,05
Esfera de Ferro-Níquel	1	Diâmetro de 10,00 mm e densidade de $\rho_{esf} = 2,0 \text{ g/cm}^3$	GoodFellow - Advanced Materials (PVDF - HFP)	R\$850,27
Filamento para Impressão 3D	463 gramas	Valor mínimo disponível de 500 gramas	Filamento PETG	R\$ 53,91
TOTAL				R\$ 2550,37

TABELA 2: Materiais Utilizados e Orçamento Total

Como pode ser notado, as esferas encarecem o preço total do projeto tendo em vista sua alta especificidade de produção e confiabilidade por serem fabricadas em laboratório certificado e credenciado. Esses critérios são indispensáveis para um viscosímetro confiável, visto que são as esferas quem ditam as características determinantes que serão utilizadas para o cálculo da viscosidade do fluido, como será apresentado na seção a seguir.

6. USO DO VISCOSÍMETRO E INCERTEZAS ASSOCIADAS

Para que o Viscosímetro de Hoppler projetado seja válido para as medições de viscosidade na faixa expressa é importante que o usuário saiba utilizá-lo devidamente. Assim, o procedimento que deve ser seguido para a aferição dos dados de viscosidade é o passo a passo a seguir:

1. **Preparação:** monte o viscosímetro e certifique-se de que o tubo de medição está limpo, seco e posicionado corretamente no suporte a 80°;
2. **Amostra:** preencha o tubo com o fluido de amostra até aproximadamente 2 cm da borda superior, evitando a formação de bolhas de ar. Caso bolhas se formem, aguarde até que se dissipem;
3. **Termostatização:** deixe o sistema em repouso por pelo menos 15 minutos para que a amostra atinja o equilíbrio térmico com o ambiente. Meça e registre a temperatura do fluido com precisão, pois a viscosidade é altamente dependente da temperatura e apenas inicie as medições quando seguro de que a temperatura não influenciará no resultado;
4. **Seleção da Esfera:** escolha a esfera apropriada do conjunto com base na viscosidade esperada para o fluido (pequena, intermediária ou alta);
5. **Medição:** insira a esfera no mecanismo de liberação e libere a esfera quando estiver preparado para iniciar a aferição. Acione o cronômetro quando a parte inferior da esfera cruzar o marcador de referência superior, 15 cm abaixo da extremidade superior do tubo (L_s), e pare o cronômetro quando a parte inferior da esfera cruzar o marcador inferior (L_i), a 5 cm da extremidade inferior do tubo, registrando assim o tempo de queda (t);
6. **Repetibilidade:** repita a medição pelo menos 5 vezes para obter um valor médio de tempo ($\bar{t}$) e seu desvio padrão experimental;
7. **Cálculo:** aplicando-se as equações (1), (2) e (3) em (4) e isolando o termo desejado, a viscosidade, tem-se que:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{g r_s^2 (\rho_s - \rho_f)}{v}$$

$$\eta = \frac{2}{9} \frac{\bar{t} \cdot g r_s^2 (\rho_s - \rho_f)}{L} \quad (6)$$

Assim, finalmente, calcule a viscosidade (η) usando a equação (6) sendo $\bar{t}$ o tempo de queda médio e L , dado por $L = L_s - L_i$, a distância percorrida pela esfera no tempo t . Por fim, para validar completamente seu experimento, determine o Número de Reynolds para aferir que a medição foi realizada em regime laminar ($Re < 2300$) e, consequentemente, o resultado para a viscosidade é válido.

Havendo sido determinada a viscosidade, é importante que o usuário se atente e que considere as incertezas associadas à projeção e utilização deste. Seguindo as diretrizes do “[Guia para a Expressão da Incerteza de Medição](#)”, a incerteza de cada variável de entrada na equação da viscosidade (6) pode ser avaliada e está estimada a seguir.

- **Incertezas do Tipo A (Avaliação Estatística):**

- **Tempo de Queda (t):** a principal fonte de incerteza aleatória, avaliada pelo desvio padrão da média de medições repetidas $u(\bar{t}) = \frac{s(t)}{\sqrt{n}}$, onde $s(t)$ é o desvio padrão amostral e n é o número de repetições;

- **Incertezas do Tipo B (Outras Fontes):**

- **Dimensões (r_s , R_{tubo} , L):** incerteza associada à resolução e calibração dos instrumentos de medição (micrômetro para o raio da esfera (r_s), paquímetro para o raio do tubo (R_{tubo}), e régua para a distância (L);
- **Densidades (ρ_s , ρ_f):** incerteza proveniente de dados de tabelas, especificações do fabricante ou de medições experimentais com um densímetro;

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

- **Temperatura (T):** incerteza da resolução e calibração do termômetro. Esta incerteza se propaga para a densidade do fluido, que varia com a temperatura;
- **Constantes (g , θ):** a incerteza na aceleração da gravidade local e no ângulo de inclinação do tubo.

Calculando a propagação das incertezas acima abordadas a partir da equação geral de propagação de incertezas, $u_c^2(\eta) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \eta}{\partial x_i}\right)^2 \cdot u^2(x_i)$, onde x_i são as variáveis mencionadas acima (r_s , R_{tubo} , L , ρ_s , ρ_f , T , g , θ , t) que carregam consigo uma incerteza de medição associada.

Realizando um exemplo de determinação dessa incerteza com a ESFERA 3 ($d = 10,00 \pm 0,50 \text{ mm}$ e $\rho_{esf} = 2,0 \text{ g/cm}^3$) a $\eta = 60 \text{ mPa.s}$, num fluido como a água ($\rho_f = 1 \text{ g/cm}^3$) com tempo médio de $\bar{t} = 35,7 \text{ s}$ com 5 medições:

Determinação de Incertezas de Medição					
Grandeza (x_i)	Valor Estimado	Incerteza Padrão ($u(x_i)$)	Tipo	Coeficiente de Sensibilidade e ($\frac{\partial \eta}{\partial x_i}$)	Contribuição $u_i^2(\eta)$
$\rho_{esf} (\text{g/cm}^3)$	2	0,01	B	485,92	0,02361
$\rho_f (\text{g/cm}^3)$	1	0,005	B	-485,92	0,0590
$r_s (\text{mm})$	5	0,0005	B	1943,67	0,00094
$R_{tubo} (\text{mm})$	11	0,5	B	-3,3	0,0272

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

$L \text{ (mm)}$	40	0,5	B	-121,48	0,0368
$t \text{ (s)}$	35,7	0,2	A	13,61	0,7410
$u_c^2(\eta) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial \eta}{\partial x_i} \right)^2 \cdot u^2(x_i)$					$u_c^2(\eta) = 0,888$

TABELA 3: Grandezas Físicas para Esferas Validadas

O resultado expresso para uma análise estimativa inicial de propagação da incerteza sendo esta a metade da unidade de medição das variáveis de entrada é de, portanto, $u_c(\eta) \simeq 0,94 \text{ mPa.s}$

Assim, o resultado da medição seria expresso por $\eta = 60,00 \pm 0,94 \text{ mPa.s}$, sendo uma incerteza relativa de aproximadamente $\frac{0,99}{60} = 1,57\%$ e, consequentemente, estando de acordo com a precisão esperada de viscosímetros comerciais, que varia de 0,5% a 2,0% [4].

7. CONCLUSÃO

Conforme desejado, o Viscosímetro de Hoppler capaz de realizar a leitura de fluidos com viscosidade dentro do intervalo de $0,6 \text{ mPa.s}$ a 60 mPa.s foi desenvolvido. Ademais, todos os materiais a serem utilizados foram projetados e devidamente documentados e precificados, assim como o procedimento para aferição da viscosidade usando o instrumento e suas incertezas associadas.

8. ANEXOS

Desenho Mecânico dos Componentes do Viscosímetro:

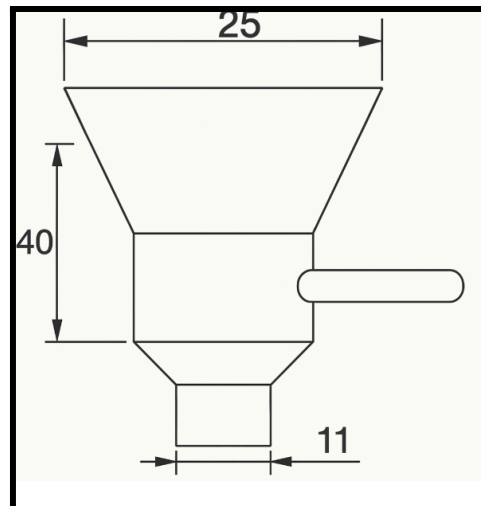


Imagem 4: Desenho Esquemático do Mecanismo de Liberação da Esfera
[mm]

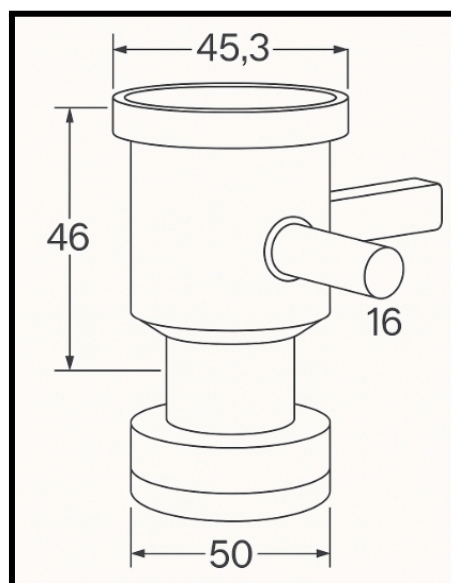


Imagem 5: Desenho Esquemático da Válvula de Recuperação da Esfera
[mm]

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

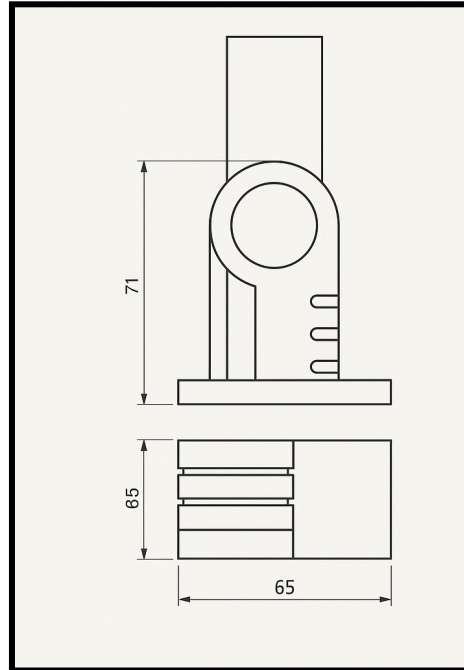


Imagem 4: Desenho Esquemático do Suporte do Tubo [mm]

[Código em Python](#) utilizado para as simulações físicas apresentadas na seção Resultados.

9. REFERÊNCIAS

- [1] [Norma ISO 120858-1](#) - “Determination of viscosity using a falling-ball viscometer”
- [2] [Norma DIN 53015](#) - “Viscometry - Measurement of viscosity using the Hoesppler Falling-Ball Viscometer”
- [3] [“Filamento PETG: Vantagens Características e Aplicações”](#) - Site Wishbox
- [4] [“Viscosímetro de esfera cadente / Manual Hoesppler”](#) - Anton Paar